# 01. THÔNG TIN NHÓM VÀ MÔ HÌNH

BÁO CÁO GIỮA KỲ — XẾP HÌNH 8 Ô NÂNG CAO

Học phần: Biểu diễn tri thức và tìm kiếm nâng cao

Giảng viên: TS. Nguyễn Bích Vân — IAI–UET–VNU

Nhóm / lớp: [Điền] Ngày giao / ngày nộp: [Điền]

Môi trường Python / hệ điều hành: [Điền]

Hướng dẫn: thay [Điền], thêm dòng hoặc giãn ô khi cần. Mẫu trống 7 trang; báo cáo hoàn thiện 6–8 trang, không tính phụ lục tính tay. Không cần điền cả Word và LaTeX. Không ghi PASS khi chưa chạy thử.

| Thành viên / MSSV | Phần chủ trì | 2 test phụ trách | Kiểm tra chéo |
|---|---|---|---|
| 1. [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 2. [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 3. [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 4. [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 5. [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |

## 1. Bài toán nhóm đang giải

Trạng thái, hành động, điều kiện đích, hàm chuyển: [Điền 4–6 câu, giải thích vì sao chỉ vị trí ô trống là chưa đủ.]

| Mô hình | Chi phí một bước | Mục tiêu tối ưu |
|---|---|---|
| unit | [Điền] | [Điền] |
| directional | [Điền] | [Điền] |

Nguồn mã đã dùng nguyên / các tệp nhóm thay hoặc tự viết: [Điền chính xác tên tệp và công việc. Không chỉ ghi “tham khảo”.]

# 2. TRÌNH BÀY THUẬT TOÁN VÀ HEURISTIC

## 2. A* trong chương trình của nhóm

Giải thích f, g, h bằng lời của nhóm: [Điền].

Khác biệt BFS/UCS/A*: [Điền].

| Bước thuật toán | Mã giả do nhóm viết / giải thích | Tệp và dòng tương ứng |
|---|---|---|
| Khởi tạo | [Điền] | [Điền] |
| Lấy nút / xử lý hòa | [Điền] | [Điền] |
| Bỏ bản ghi cũ | [Điền] | [Điền] |
| Kiểm tra đích | [Điền] | [Điền] |
| Sinh con / cập nhật giá | [Điền] | [Điền] |
| Lưu cha / dựng đường | [Điền] | [Điền] |

## 3. Vì sao heuristic dùng được?

| Hàm | Định nghĩa / bỏ ô 0 thế nào? | Điều kiện theo mô hình |
|---|---|---|
| h1 | [Điền] | [Điền] |
| h2 | [Điền] | [Điền] |
| h3 | [Điền] | [Điền] |

Lập luận h1 $\leq$ h2 và cận dưới cho từng mô hình: [Điền; không chỉ liệt kê bất đẳng thức.]

Lập luận nhất quán trên đúng một cạnh: [Điền mức thay đổi h khi quân số đi dọc/ngang.]

Điều kiện A* tối ưu; vì sao không dừng khi vừa sinh đích: [Điền].

# 3. TÍNH TAY VÀ ĐỐI CHIẾU VẾT CHẠY

## 4. Trạng thái H và dự đoán trước khi chạy

H = (1,3,6,5,0,2,4,7,8). PDF tính tay chi tiết: TinhTay.pdf, trang [Điền].

Dự đoán được ghi vào ngày / thời điểm: [Điền].

| h1(H) | h2(H) | h3(H) | Ghi chú đóng góp quân |
|---|---|---|---|
| [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |

| Lần | Nhãn / trạng thái lấy ra | g | h | f | Khớp tay–code? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 2 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 3 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 4 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 5 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 6 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |

OPEN sau một bước nhóm chọn; nơi FIFO quyết định thứ tự: [Điền và dẫn trang tính tay / tệp trace].

| Mô hình | Dãy hành động / đường | Số bước | Cost | Lý do tối ưu |
|---|---|---|---|---|
| unit | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| directional | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |

## 5. Các phản ví dụ đã phát hiện

Đếm cả 0 trên V: [Điền h sai / chi phí thật / cạnh vi phạm].

Đổi goal nhưng giữ tọa độ cũ: [Điền].

Parity và limit khác nhau: [Điền].

Điểm dự đoán sai hoặc hiểu rõ hơn sau đối chiếu: [Điền; không điền ngược dự đoán từ kết quả code].

# 4. KẾT QUẢ CHUNG — 36 CẤU HÌNH

Tệp CSV/JSON: output/bat_buoc.csv và output/bat_buoc.json.

Lệnh chạy / order / model / số lần lặp: [Điền].

Các ô N là số lần mở rộng; không phải số lần sinh con hay số byte RAM.

## 6. Mô hình unit

| Case | Cost tối ưu (UCS) | N BFS | N A*/h1 | N A*/h2 | Giảm từ h1→h2 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| M2 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| M3 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| M4 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |

Công thức tỷ lệ giảm và một phép tính cụ thể: [Điền].

Cặp BFS/UCS và A* có cùng cost không? Bằng chứng: [Điền].

## 7. Mô hình directional

| Case | BFS: bước / cost | UCS: bước / cost | N A*/h2 | N A*/h3 | Giảm từ h2→h3 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| M2 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| M3 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| M4 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |

Một trường hợp BFS ít bước nhưng không ít chi phí: [Điền số liệu và chỉ ra số bước ngang/dọc của hai đường].

Một so sánh heuristic có kiểm soát: [Điền start, goal, cost model, order được giữ nguyên; kết quả và lý do].

Nếu có đo thời gian: máy, Python, trace/step, số lần lặp, trung vị: [Điền hoặc ghi “không thực hiện”]. Không so thời gian trực tiếp với máy giảng viên.

# 5. DỮ LIỆU RIÊNG — 18 CẤU HÌNH

## 8. Hai trạng thái và đích mới

Tệp dữ liệu: du_lieu_nhom.json. Goal chung cho N1/N2: [Điền đủ 9 số; phải khác goal chuẩn].

| Nội dung | N1 | N2 |
|---|---|---|
| Start (9 số) | [Điền] | [Điền] |
| Cách tạo / seed / lịch sử | [Điền] | [Điền] |
| Số bước xáo trộn | [Điền] | [Điền] |
| Số bước tối ưu do BFS | [Điền] | [Điền] |
| Kiểm khác mẫu / khả giải | [Điền] | [Điền] |

Tại sao lịch sử xáo trộn không phải một chứng minh tối ưu: [Điền].

| Case / model | BFS: bước / cost | UCS: bước / cost | A*: h / bước / cost | Kiểm path |
|---|---|---|---|---|
| N1/unit | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| N2/unit | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| N1/directional | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| N2/directional | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |

Tệp output/tu_tao.csv và JSON có đủ 18 dòng không? [Điền].

Kết quả h(goal mới) và cách kiểm: [Điền].

## 9. Thử đổi thứ tự RDLU trên H

Dự đoán trước: [Điền].

Kết quả / tệp trace riêng: [Điền].

Điều thay đổi và điều không đổi; vì sao: [Điền].

## 6. KIỂM THỬ DO NHÓM TỰ VIẾT

Tệp: test_nhom.py. Log: output/ket_qua_test.txt.

Lệnh chạy / ngày chạy / tổng test / số đạt, lỗi: [Điền kết quả thật].

Tên ba test có kỳ vọng tính tay độc lập và trang minh chứng: [Điền].

| STT | Tên test / dữ liệu | Kỳ vọng + cách suy ra | Kết quả thật | Người |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 2 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 3 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 4 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 5 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 6 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 7 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 8 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 9 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |
| 10 | [Điền] | [Điền] | [Điền] | [Điền] |

Test bắt lỗi đếm cả 0: [Điền tên, khẳng định và phản ví dụ].

Test bắt lỗi goal hard-code: [Điền tên, khẳng định và phản ví dụ].

Test kiểm path và tính lại cost: [Điền].

Test xác nhận không sửa đầu vào / trace không đổi kết quả: [Điền].

Test chưa đạt hoặc giới hạn chưa kiểm: [Điền trung thực; không comment test lỗi rồi ghi là PASS].

# 7. NHẬN XÉT, NGUỒN VÀ TÁI TẠO

## 10. Ba kết luận chính có minh chứng

Kết luận 1 — heuristic và mở rộng nút: [Điền 60–100 từ, dẫn cấu hình/tệp/dòng].

Kết luận 2 — số bước và chi phí: [Điền 60–100 từ, không chỉ "A* tốt hơn BFS"].

Kết luận 3 — một lỗi đã sửa hoặc điểm hiểu rõ hơn: [Điền 60–100 từ, dẫn test/trace].

## 11. Giới hạn và nguồn dùng lại

Giới hạn 1: [Điền].

Giới hạn 2: [Điền].

Nguồn thuật toán/mã/công cụ hỗ trợ đã dùng, phần giữ nguyên và cách kiểm chứng: [Điền].

## 12. Tái chạy và chuẩn bị bảo vệ

| **Kiểm tra trước nộp** | **Kết quả / tệp / người kiểm** |
|---|---|
| Đã có báo cáo, PDF tính tay, 6–8 slide | [Điền] |
| 36+18 cấu hình và JSON chứa đường | [Điền] |
| Ít nhất 10 test riêng, log thật | [Điền] |
| README, dữ liệu, Python và đóng góp | [Điền] |
| Giải nén chạy lại trên máy thành viên khác | [Điền] |
| Cả năm người tập trả lời 15–20 phút/nhóm | [Điền] |

Tên ZIP nộp: [Điền].

Thành viên xác nhận / ngày: [Điền đủ 5 người].